

# Занятие 8. Ряды.

4 ноября 2020 г.

## Старые задачи

1. Укажите наибольший возможный параметр  $\alpha$ , такой что следующие функции  $\alpha$ -гёльдеровы:

- $f(x) = x^\beta, \quad x \geq 0;$
- $f(x) = \arcsin x, \quad x \in [-1, 1].$

2. Существует ли непостоянная 2-гёльдерова функция, заданная на отрезке  $[0, 1]$ ? А на канторовском множестве?

3. Изучите на предмет сходимости следующие ряды:

1.  $\sum_{n \in \mathbb{N}} n^\alpha, \alpha \in \mathbb{R};$
2.  $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(-1)^n}{n^\alpha};$
3.  $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n(\log n)^\beta};$
4.  $\sum_{n \geq 2} \frac{\cos(\frac{n-1}{n})}{\sqrt{n^2+n}};$
5.  $\sum_{n \geq 2} \sin^2(\frac{1}{n})$

4. Вычислите суммы рядов:

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)};$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}.$

5. Равномерно ли сходятся следующие ряды (и сходятся ли вообще):

1.  $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}, x \geq 0;$
2.  $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n^\alpha}, \alpha > 1?$
3.  $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}, x \in [-1, 0].$

## Новые задачи. Производные!

6. Вычислите  $\sin' x$  по определению.

7. Продифференцируйте простые функции: многочлен, какую-нибудь рациональную функцию, логарифмы, экспоненты, какие-нибудь композиции. Например,  $x^x$ .

8. Докажите, что отрезок касательной к параболе  $y = x^2 + 1$ , ограниченный параболой  $y = x^2$ , делится точкой касания пополам.

9. Найдите все дифференцируемые функции  $f$  на прямой, такие что  $f + f' = 0$ .